

6.7) Máme vektorový prostor V nad $\mathbb{R}$ s bazí $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

$$\text{a } L \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = L \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - L \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ matrice } f$$

vzhledem k nové bázi můžeme psát $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$. pak máme

$$\text{rel. č.} \Rightarrow \det \begin{pmatrix} 1-2 & 2 \\ 2 & 2-2 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda^2 + 2 - 6 = 0, \lambda_1 = 2, \lambda_2 = -3, \text{ rel. vekt.}$$

pro tyto rel. č. jsou $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \in \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ vlastní vektory budeme

$$\text{matrice } \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \text{ a } \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \text{ a } \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}^{-1}, \text{ podle vzorce } A^n = R D^n R^{-1}$$

$$\text{Sde } R = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \text{ rezide matrice } \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2^{n+2} + (-3)^n & 2^{n+1} \\ 2^{n+1} - 2 \cdot (-3)^n & 2^n + 4 \cdot (-3)^n \end{pmatrix},$$

když k této sdružené prožereme vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, rezide vektor $\begin{pmatrix} 2^{n+1} - (-3)^n \\ 2^n + 2 \cdot (-3)^n \end{pmatrix}$, což jsou souřadnice vzhledem k bázi

$$B. \text{ Výsledek je tedy: } f^n \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = (2^{n+1} - (-3)^n) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + (2^n + 2 \cdot (-3)^n) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$